# CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

| 作业 5 |
| --- |
| 截止时间：周六 2/22, 4:00 PM |
| 宽限期至：周六 2/22, 6:00 PM |

**所有问题请展示解题过程!**

## 多项式编码

**笔记 8, 9**

1. 解释纠错码如何检测和纠正错误。
2. 计算汉明距离：码字 0000 和 1101 之间的距离。
3. 证明：最小距离为 $d$ 的码可以纠正最多 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 个错误。

## 可数性

**笔记 10**

1. 证明：$\mathbb{Q}$（有理数）是可数的。
2. 证明：$\mathbb{R}$（实数）是不可数的。